



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام کے خاتمے کے خاتمے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	0	0	4	3

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	SI unit of electric potential is: _____ ہے۔	ایکٹرک پوٹینشل کا SI یونٹ	ΩC^{-1}	VC^{-1}	NC^{-1}	JC^{-1}	☐	☐	☐	☐
2.	If a DC source of 80V is connected to the primary coil of a transformer with $N_p=20$ turns, $N_s=5$ turns then $V_s=$ _____ اگر 80V کا ایک DC سورس ٹرانسفارمر کے پرائمری کوائل کے ساتھ جوڑا جائے جبکہ، $N_p=20$ ہوں اور $N_s=20$ تو $V_s=$ _____	20 V	Zero صفر	80 V	40 V	☐	☐	☐	☐	
3.	The restoring force that causes the pendulum to undergo SHM is equal to: ریٹورنگ فورس جس کے تحت پنڈولم SHM کرتا ہے _____ کے برابر ہے۔	$mg \sin \theta$	$mg \tan \theta$	$mg \sec \theta$	$mg \cos \theta$	☐	☐	☐	☐	
4.	Multiple reflection of sound that cannot be distinguished from original sound are called: ساؤنڈ کی ملٹی پل ریفلیکشن جو اصل ساؤنڈ سے فرق نہ کی جا سکیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟	Reverberations پازگٹ	Noise شر	Echoes گوخ	Absorptions انجذاب	☐	☐	☐	☐	
5.	Total internal reflection occurs when. ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے لیے کیا شرط ہے؟	$\angle i = \angle c$	$\angle i = \frac{1}{2} \angle c$	$\angle i > \angle c$	$\angle i < \angle c$	☐	☐	☐	☐	
6.	Capacitance C is: _____ کیپیسٹنس	$C = VQ$	$C = V^2 Q$	$C = \frac{Q}{V}$	$C = \frac{I}{Q}$	☐	☐	☐	☐	
7.	If cost of one unit of electricity is Rs.10, then cost of using a 50W bulb for 240 hours is: اگر بجلی کا ایک یونٹ 10 روپے کا ہو تو 50 واٹ کا بلب 240 گھنٹے استعمال کرنے کی قیمت	Rs. 29	Rs. 43	Rs. 120	Rs. 240	☐	☐	☐	☐	
8.	A 1Ω resistor in 20s consuming 2 ampere current will require: اگر 1Ω کے ایک رزسٹر کو 20s میں 2A درکار ہوں تو اس کی انرجی کی شرح:	$40Js^{-1}$	$80Js^{-1}$	$10Js^{-1}$	$12Js^{-1}$	☐	☐	☐	☐	
9.	If in a step-up transformer the turn ratio is 20 then: اگر ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں پیکروں کی نسبت 20 ہو تو:	$I_s = \frac{I_p}{20}$	$N_s = 20N_p$	$N_s = \frac{N_p}{20}$	$I_s = 20I_p$	☐	☐	☐	☐	
10.	The given Boolean eq verifies _____ gate. $A + B = X$ درجہ بولین مساوات کس لاجک گیٹ کے مطابق ہے؟	NAND	NOR	AND	OR	☐	☐	☐	☐	
1.	The most suitable means of long distance transmission in space is: _____ خلا میں طویل فاصلے پر ٹرانسمیشن کے لیے مناسب ترین ذریعہ ہے۔	Sound waves ساؤنڈ ویوز	Bluetooth بلیو ٹوتھ	Radio waves ریڈیو ویوز	Microwaves مائکرو ویوز	☐	☐	☐	☐	
2.	Half-life of a radioactive element is 10 min. After 30 min how much sample will be left? ایک ریڈیو ایکٹیو یونٹ کی ہاف لائف 10 منٹ ہے 30 منٹ بعد اس کا کتنا سیل بچے گا؟	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	☐	☐	☐	☐	

—2SA-I 25004 (B)—

$v = f\lambda$ $P = VI$ $\frac{1}{R_s} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ $R_c = R_1 + R_2$ $W = I^2 R t$ $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$ $V = IR$
 cost electricity = $\frac{\text{Watt} \times \text{time of use in hours}}{1000} \times \text{Cost of 1 unit}$ 1-unit electricity = 1kwh



PHYSICS SSC-II

Time allowed: 2:45 Hours

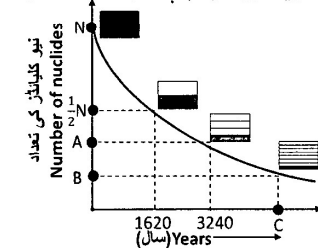
Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Distinguish between mechanical waves and electromagnetic waves. Give one example of each. میکینیکل اور الیکٹرو میگنیٹک ویو میں فرق بیان کریں۔ دونوں کی ایک مثال دیں۔	03	OR	Distinguish between magnifying power and resolving power of an optical instrument. What is the general value of near point of eye? ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ کی میگنیفائیگ پاور اور ریزولونگ پاور میں فرق بیان کریں۔ آنکھ کے قریبی فاصلہ کی عمومی ویلیو کیا ہے؟	03
(ii)	What is meant by 'intensity' and 'intensity level' of sound? Write unit of each physical quantity. آواز کی 'انٹینسٹی' اور 'انٹینسٹی لیول' سے کیا مراد ہے؟ دونوں فزیکل مقداروں کے یونٹ لکھیں۔	03	OR	State Lenz's. What energy changes are involved when a bar magnet is moved towards a conductor? لینز کا قانون بیان کریں۔ جب ایک میگنٹ کو کنڈکٹر کی طرف لایا جاتا ہے تو انرجی کی کون سی تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں؟	03
(iii)	a. Describe conventional current. b. Connect a battery, switch and conductor in series and draw direction of conventional current in the circuit. الف۔ کنونشنل کرنٹ بیان کریں۔ ب۔ ایک بیٹری، سوئچ اور کنڈکٹر کو سیریز میں جوڑیں اور کنونشنل کرنٹ کے بہاؤ کی سمت بتائیں۔	03	OR	Compare nuclear fission and nuclear fusion reactions. Complete the equations: a. ${}_0^1n + {}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + \text{_____} + 3{}_0^1n + \text{Energy}$ b. ${}_2^3\text{He} + {}_2^3\text{He} \rightarrow \text{_____} + {}_1^1\text{H} + {}_1^1\text{H}$ نیوکلیر فیشن اور نیوکلیر فیوژن کا موازنہ کریں۔ مساوات مکمل کریں۔	2+1
(iv)	Draw the path of electron beam in: a. Electric field b. Magnetic field الیکٹرون کی راہیں: الف۔ الیکٹرک فیلڈ میں ب۔ میگنیٹک فیلڈ میں الیکٹرون بیم کا راستہ بتائیں۔	03	OR	Describe the following components of information technology: a Hardware b Software انفارمیشن ٹیکنالوجی کے درج شدہ کمپوننٹس بیان کریں: ہارڈ ویئر سافٹ ویئر	03
(v)	A harmonic wave is moving along a rope. The source generating the wave completes 50 vibrations in 20s. Calculate: ری میں ہارمونک ویو حرکت کر رہی ہے۔ ویو پیدا کرنے والا سورس 20 سیکنڈ میں 50 ویبریشنز مکمل کرتا ہے۔ کیلوایٹ کریں: a. Time period (T) b. Frequency (f) c. Speed of wave ٹائم پیریڈ فریکوئنسی ویو کی رفتار	03	OR	Graph shows radio activity of radium. Write the values of A, B (in terms of N) and C (in years). درج گراف ریڈیم کی ریڈیو ایکٹیوٹی ظاہر کر رہا ہے۔ A، B (N کے مطابق) اور C (سالوں میں) کی ویلیوز لکھیں۔ 	03
(vi)	What is meant by quality of sound? آواز کی کوالٹی سے کیا مراد ہے؟	03	OR	Explain briefly the transmission of electric signals through wires in a telephone. ٹیلیفون میں تاروں کے ذریعہ الیکٹرک سگنلز کی ٹرانسمیشن کی مختصر وضاحت کریں۔	03
(vii)	Find the value of critical angle for water (angle of refraction = 90°). The refractive index of water is 1.33 and that of air is 1. پانی کا کریٹیکل اینگل معلوم کریں (اینگل آف ریفریکشن 90°) جبکہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.33 اور ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس 1 ہے۔	03	OR	Draw the diagram of electron gun. الیکٹرون گن کی ڈیاگرام گرام بنائیں۔	03
(viii)	Draw circuit diagrams of (a) series and (b) parallel combination of resistance R_1 , R_2 and R_3 . In which combination is R_{eq} less than the smallest resistance? R_1, R_2, R_3 رزسٹرز کی (a) سیریز اور (b) پیرالل سرکٹ میں ڈیاگرام بنائیں۔ کس کمبائنیشن میں R_{eq} سب سے چھوٹی رزسٹنس سے بھی کم ہوتا ہے؟	03	OR	a. State the working principle of A.C generator. b. For what position of the plane of the coil the number of magnetic field lines passing through is: (i) Maximum (ii) Zero الف۔ جزیئر کا درنگ پر تیل بیان کریں۔ ب۔ کواکس کے پلین کی کس پوزیشن میں آر پار ہونے والی میگنیٹک فیلڈ لائنز کی تعداد زیر و ہوتی ہے (i) سب سے زیادہ (ii) سب سے کم	03
(ix)	What is meant by electric field lines. Draw electric field lines for (a) +q (b) -q الیکٹرک فیلڈ لائنز سے کیا مراد ہے؟ درج شدہ چارجز کی الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیں۔	03	OR	Enlist any three functions of computer word processing. کمپیوٹر ورڈ پراسیسنگ کے کوئی سے تین فنکشنز لکھیں۔	03
(x)	Briefly describe factors effecting induced emf. انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کی مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	How does fax machine work? فیکس مشین کیسے کام کرتی ہے؟	03
(xi)	Two capacitors of $20\mu\text{F}$ and $30\mu\text{F}$ are connected in parallel with a power supply of 12V . (a) Find capacitance and (b) charge on $20\mu\text{F}$ capacitor. $20\mu\text{F}$ اور $30\mu\text{F}$ کے دو کپیسٹرز 12V کی پاور سپلائی کے ساتھ پیرالل جوڑ میں لگائے گئے ہیں۔ (الف) ایکویولنٹ کپیسٹنس اور (ب) $20\mu\text{F}$ کپیسٹر پر چارج کیلوایٹ کریں۔	03	OR	An electric geyser working at a potential difference of 220V draws 20A current. How much electrical energy will it consume in 1 hour? 220V پوٹینشل ڈفرینس پر کام کرنے والا الیکٹرک گیزر 20A کرنٹ لیتا ہے۔ 1 گھنٹے میں یہ کتنی الیکٹرک انرجی خرچ کرے گا؟	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	a. Describe electric potential and write its mathematical equation. b. Is it scalar or vector? c. State its unit. الف۔ الیکٹرک پوٹینشل کیا ہے؟ اس کی مساوات لکھیں۔ ب۔ یہ سکالر ہے یا ویکٹر؟ ج۔ اس کا یونٹ بیان کریں۔	05	OR	a. Describe Ohm's law and write its mathematical equation. b. Why is Ohm's law applicable to metals only? Give reason. c. Give the unit of resistance. الف۔ اوہم کا قانون بیان کریں اور اس کی مساوات تحریر کریں۔ ب۔ اوہم کا قانون صرف میٹلز پر کیوں لاگو ہوتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ج۔ رزسٹنس کا یونٹ بیان کریں۔	05
Q.4	Draw ray diagram of a telescope and determine its magnifying power. ٹیلیسکوپ کا رے ڈائیگرام بنائیں اور اس کی میگنیفائیگ پاور معلوم کریں۔	05	OR	What is meant by mutual induction? If $N_s = 20$, $N_p = 5$, $V_p = 100$ the find V_s, I_p and P_s. Identify the type of transformer. میوچل انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ اگر $N_s = 20$, $N_p = 5$, $V_p = 100$ تو V_s, I_p اور P_s معلوم کریں۔ نیز ٹرانسفارمر کی قسم بھی لکھیں۔	05
Q.5	For the given logic gates a. OR b. AND Draw their: لاگک گیٹس OR اور AND کے: - Symbols سمبلز بنائیں - Write Boolean equations بولین مساوات لکھیں - Make truth tables حردہ حبلز بنائیں	05	OR	a. What is meant by nuclear transmutation? b. Write down the general equations for α, β and γ - decay. c. Compare ionizing effect of α and β الف۔ نیوکلیر ٹرانسمیوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ب۔ α, β اور γ ڈی کے کی جزیل مساوات لکھیں۔ ج۔ α اور β کے آئیونائزنگ اثر کا موازنہ کریں۔	1+3+1
Q.6	A simple pendulum has time period of $2s$. Find the length of pendulum on earth and on moon ($g_m = 1.6ms^{-2}$) ایک سہیل پنڈولم کا ٹائم پیریڈ $2s$ ہے۔ زمین پر اور چاند پر پنڈولم کی لمبائی معلوم کریں۔ ($g_m = 1.6ms^{-2}$)	05	OR	Describe the three characteristics of sound. How are 'loudness' and 'pitch' affected by 'amplitude' and 'frequency' respectively? ساونڈ کی تین خصوصیات بیان کریں؟ ساؤنڈ کی لاؤڈنس اور پیچ کس طرح امپلیٹیوڈ اور فریکوئنسی پر متاثر ہیں؟	05

— 2SA-I 25004 (B) —

- $\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
- $n = \frac{\sin i}{\sin r}$
- $V_p I_p = V_s I_s$
- $E = P \times t$
- Intensity level of sound $= K \log \frac{I}{I_0}$
- $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$
- $E = I^2 R t$
- $m = \frac{q}{p}$
- $\frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$
- $V = IR$
- $g_e = 10ms^{-2}$
- $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$